Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Гелдиев Ыхлас

2026-02-21

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Домашнее задание

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Гелдиев Ыхлас

Докладчик

- Гелдиев Ыхлас
- студент

Докладчик

- Гелдиев Ыхлас
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гелдиев Ыхлас
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032249184@rudn.ru

Докладчик

- Гелдиев Ыхлас
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032249184@rudn.ru
- https://geldiyevy.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цели и задачи

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Загрузите в дисплейном классе операционную систему Linux. Осуществите вход в систему. Запустите терминал. Перейдите в каталог /var/tmp:

```
cd /var/tmp
```

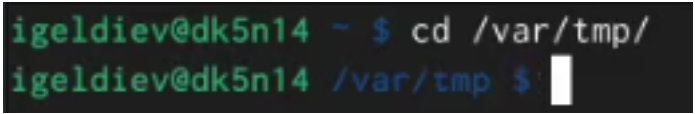


Рисунок 1: 1

Создайте каталог с именем пользователя (совпадающий с логином студента в дисплейном классе). Для этого можно использовать команду:

mkdir /var/tmp/`id -un` или непосредственно: `mkdir /var/tmp/ _` Здесь вместо имя_пользователя должен быть указан ваш логин (учётная запись) в дисплейном классе.

```
igeldiev@dk5n14 /var/tmp $ mkdir /var/tmp/`id -un`
mkdir: невозможно создать каталог «/var/tmp/igeldiev»: Файл существует
igeldiev@dk5n14 /var/tmp $
```

Рисунок 2: 2

Запустите виртуальную машину, введя в командной строке:

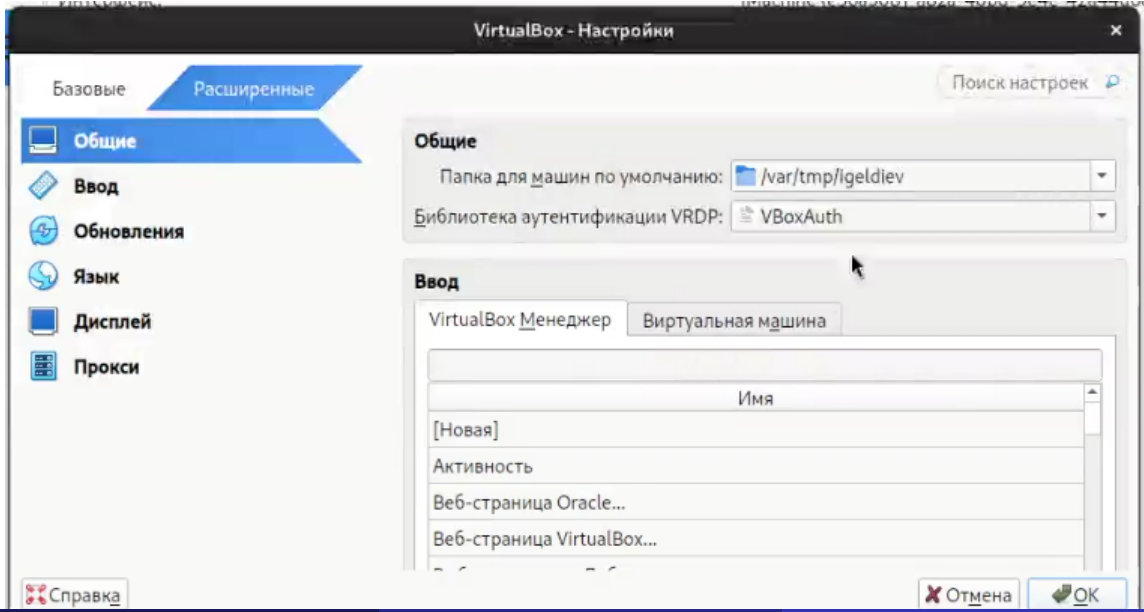
VirtualBox &

```
igeldiev@dk5n14 /var/tmp $ VirtualBox &
[1] 4159
igeldiev@dk5n14 /var/tmp $
```

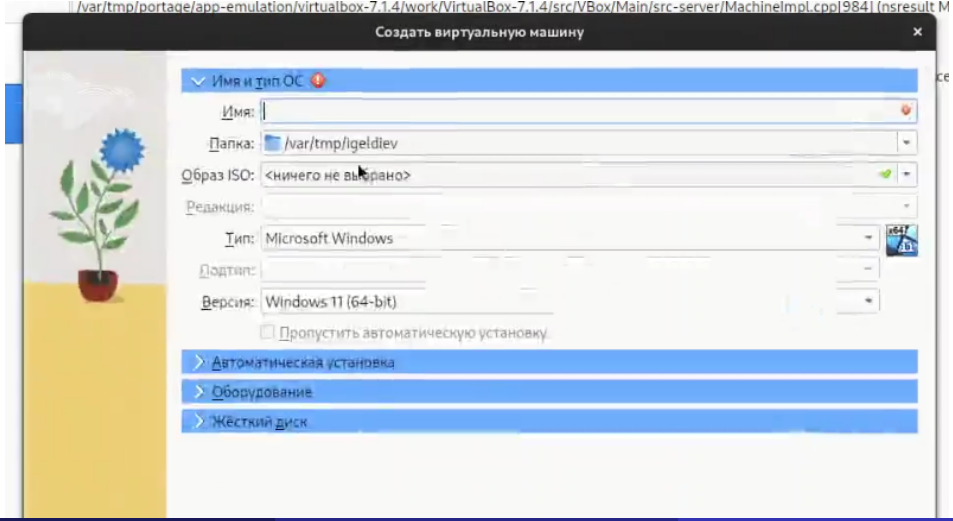
Рисунок 3: 3

Проверьте в свойствах VirtualBox месторасположение каталога для виртуальных машин.

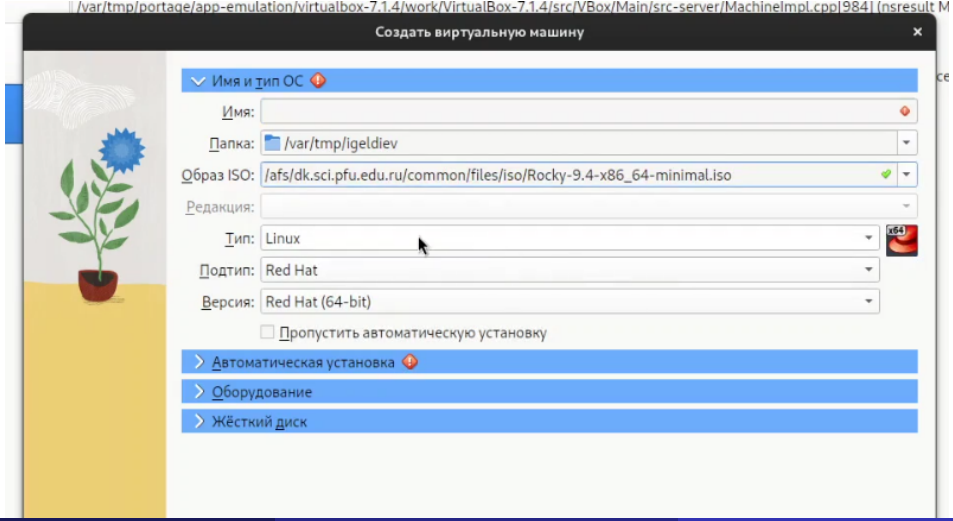
Для этого в VirtualBox выберите Файл Настройки , вкладка Общие . В поле Папка для машин должно стоять /var/tmp/имя*пользователя. Здесь имя*пользователя — логин (учётная запись) студента в дисплейном классе. Если указан другой каталог, то требуется изменить его, как указано выше. Если вы работаете не в дисплейном классе, а на собственной технике, то расположение каталога виртуальных машин определяете по своему усмотрению.


VirtualBox - Настройки
Базовые
Расширенные
Поиск настроек
Общие
Ввод
Обновления
Язык
Дисплей
Прокси
Общие
Папка для машин по умолчанию:
/var/tmp/igeldiev
Библиотека аутентификации VRDP:
VBoxAuth
Ввод
VirtualBox Менеджер
Виртуальная машина
Имя
[Новая]
Активность
Веб-страница Oracle...
Веб-страница VirtualBox...
Справка
Отмена
OK

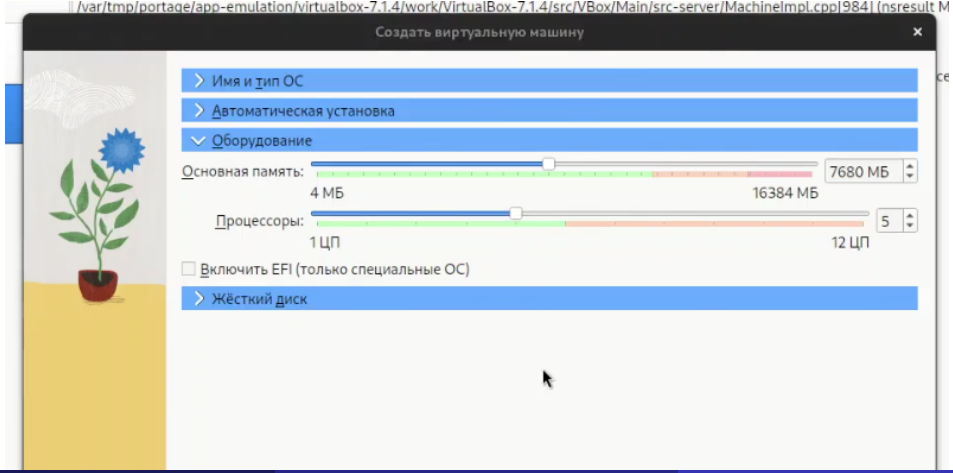
Создайте новую виртуальную машину. Для этого в VirtualBox выберите Машина->Создать.



Укажите имя виртуальной машины (ваш логин в дисплейном классе), тип операционной системы — Linux, RedHat (64-bit).

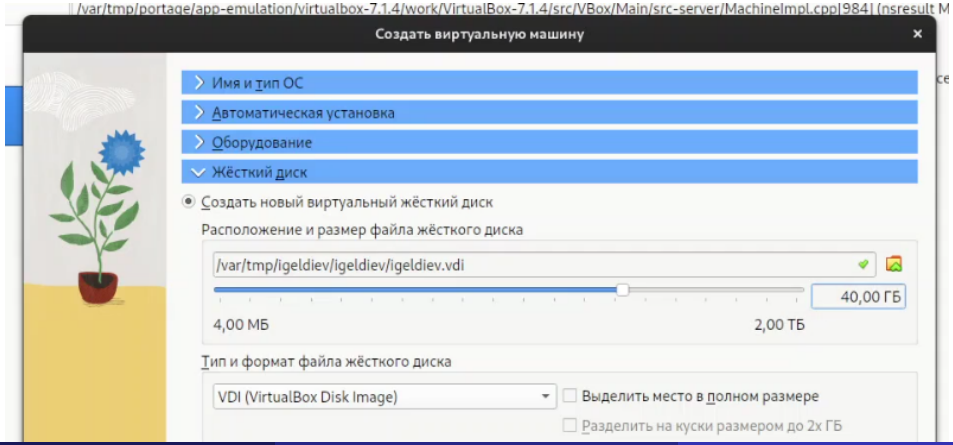


Укажите размер основной памяти виртуальной машины — 2048 МБ (или большее число, кратное 1024 МБ, если позволяют технические характеристики вашего компьютера).



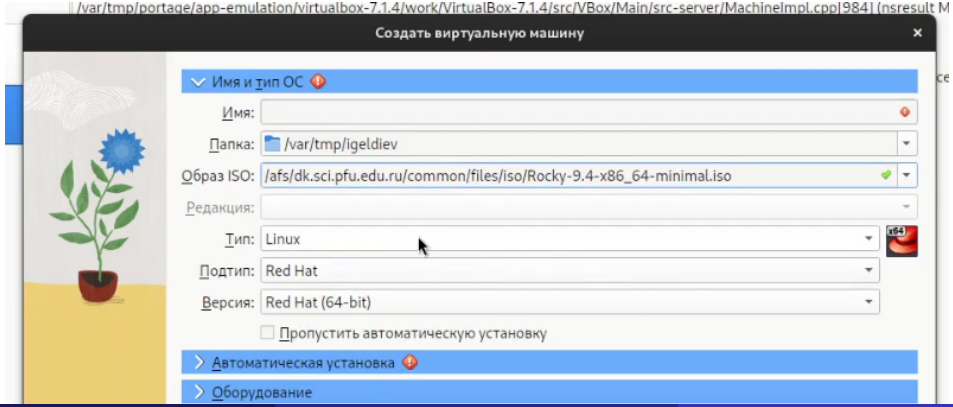
Задайте конфигурацию жёсткого диска — загрузочный,VDI (BirtualBox Disk Image), динамический виртуальный диск .

Задайте размер диска — 40 ГБ (или больше), его расположение — в данном случае /var/tmp/имя*пользователя/имя*пользователя.vdi.



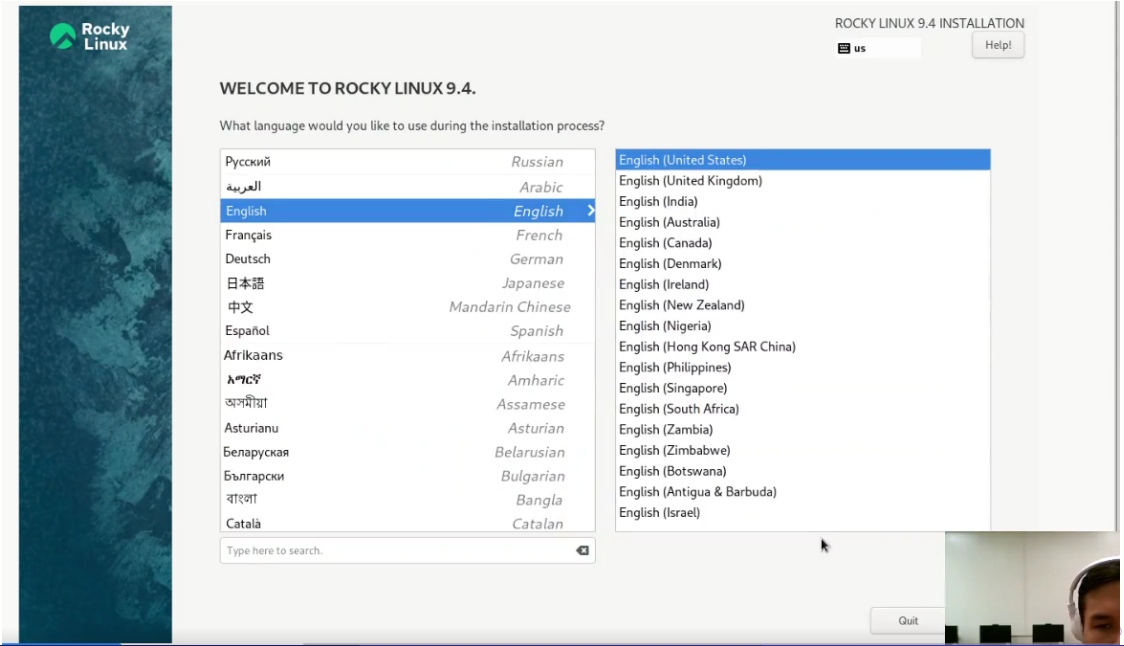
Выберите в VirtualBox для Вашей виртуальной машины Настройки->Носители.

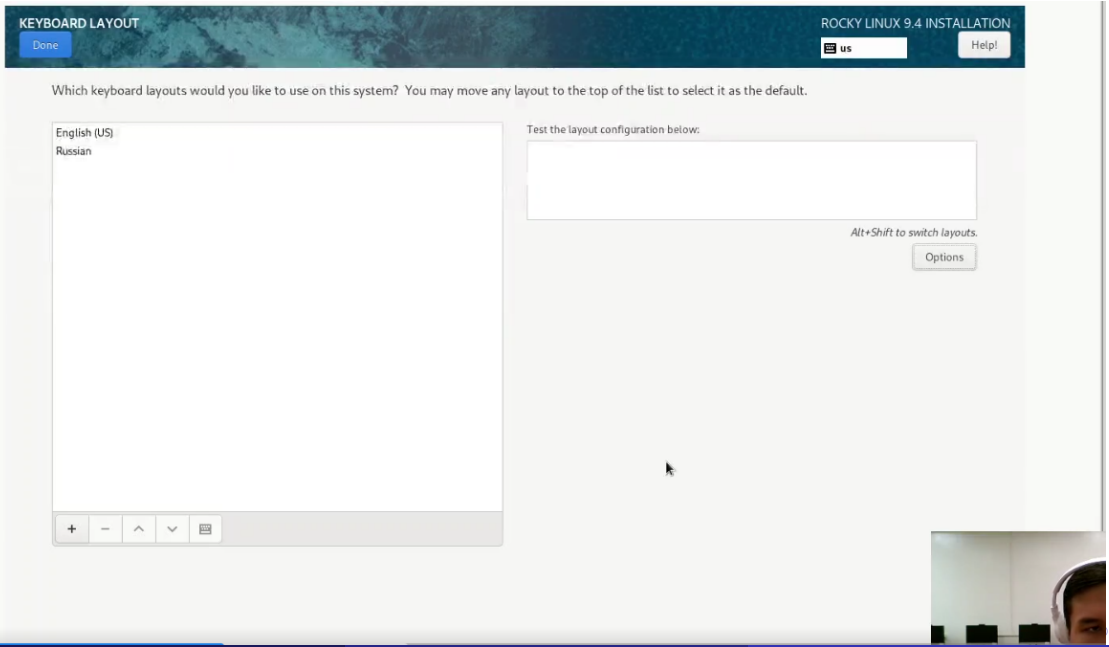
Добавьте новый привод оптических дисков и выберите образ операционной системы, например для работающих в дисплейных классах /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/common/files/iso/Rocky-номер_версии.iso.



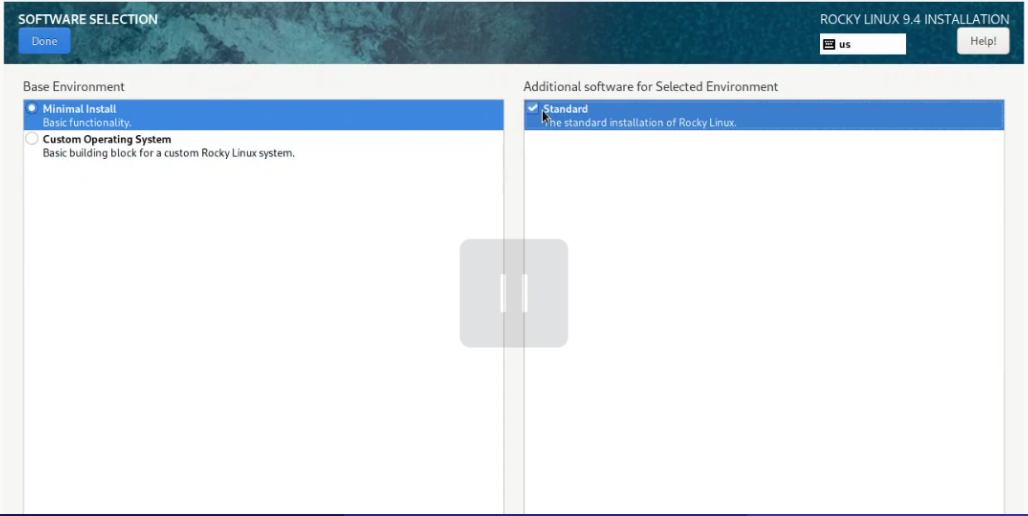
Запустите виртуальную машину, выберите English в качестве языка интерфейса и перейдите к настройкам установки операционной системы.

При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуется добавить русский язык, но в качестве языка по умолчанию указать английский язык; задать комбинацию клавиш для переключения между раскладками клавиатуры — например Alt + Shift).

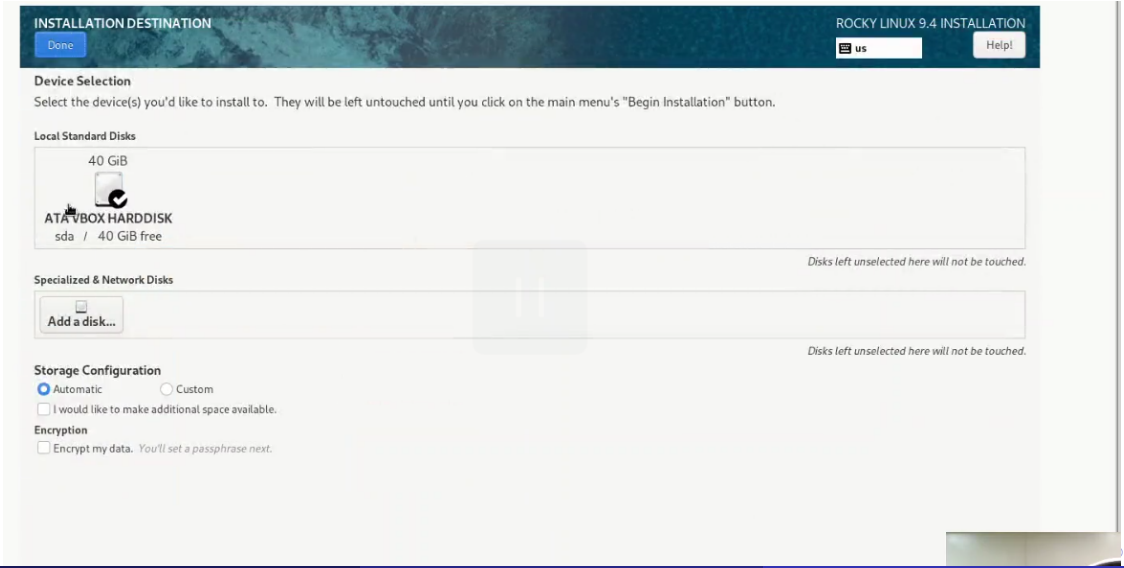

Rocky Linux
ROCKY LINUX 9.4 INSTALLATION
us
Help!
WELCOME TO ROCKY LINUX 9.4.
What language would you like to use during the installation process?
Русский Russian
العربية Arabic
English English
Français French
Deutsch German
日本語 Japanese
中文 Mandarin Chinese
Español Spanish
Afrikaans Afrikaans
አማርኛ Amharic
অসমীয়া Assamese
Asturianu Asturian
Беларуская Belarusian
Български Bulgarian
বাংলা Bangla
Català Catalan
Type here to search.
English (United States)
English (United Kingdom)
English (India)
English (Australia)
English (Canada)
English (Denmark)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (Nigeria)
English (Hong Kong SAR China)
English (Philippines)
English (Singapore)
English (South Africa)
English (Zambia)
English (Zimbabwe)
English (Botswana)
English (Antigua & Barbuda)
English (Israel)
Quit


KEYBOARD LAYOUT
Done
ROCKY LINUX 9.4 INSTALLATION
us
Help!
Which keyboard layouts would you like to use on this system? You may move any layout to the top of the list to select it as the default.
English (US)
Russian
Test the layout configuration below:
Alt+Shift to switch layouts.
Options

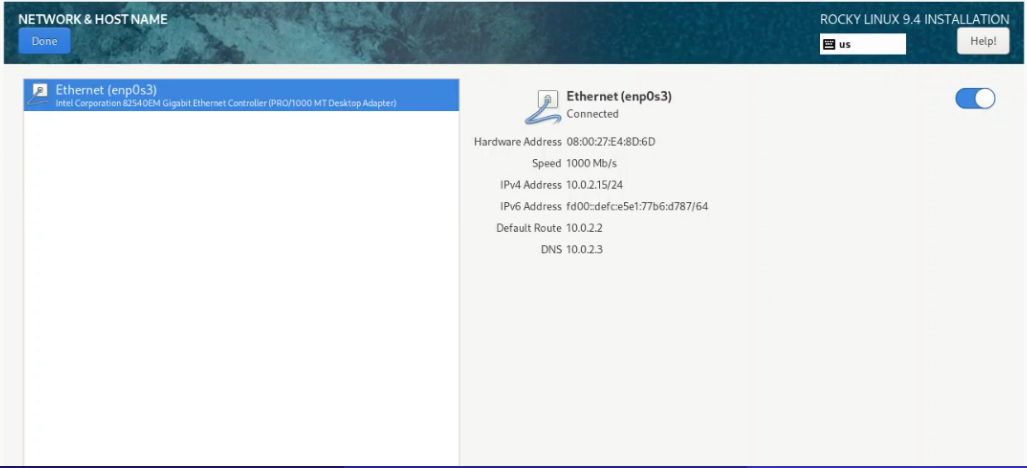
В разделе выбора программ укажите в качестве базового окружения Server with GUI , а в качестве дополнения — Development Tools. Отключите KDUMP.



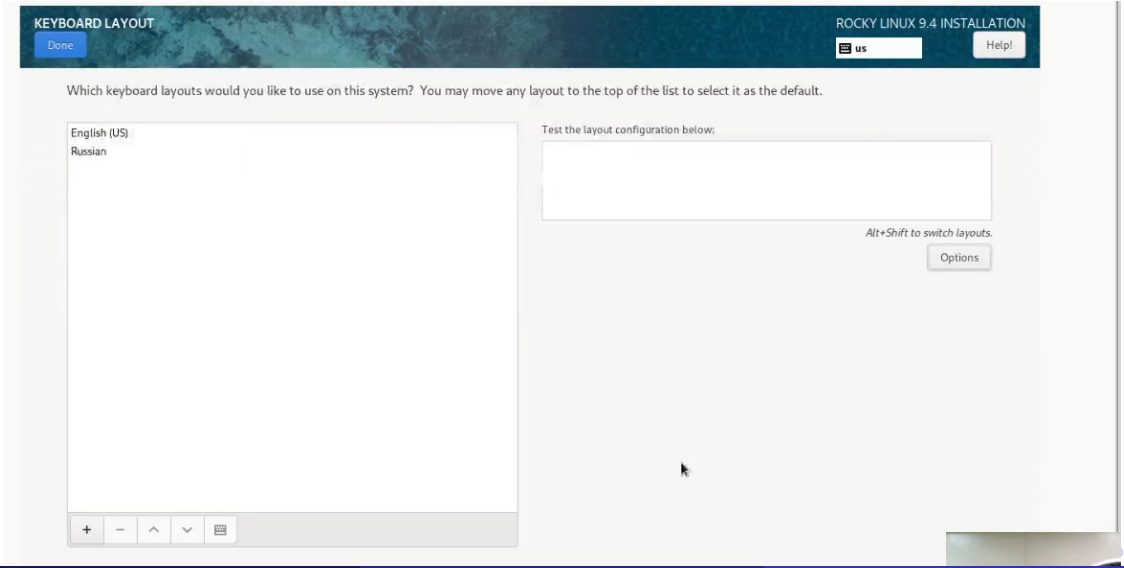
Место установки ОС оставьте без изменения.

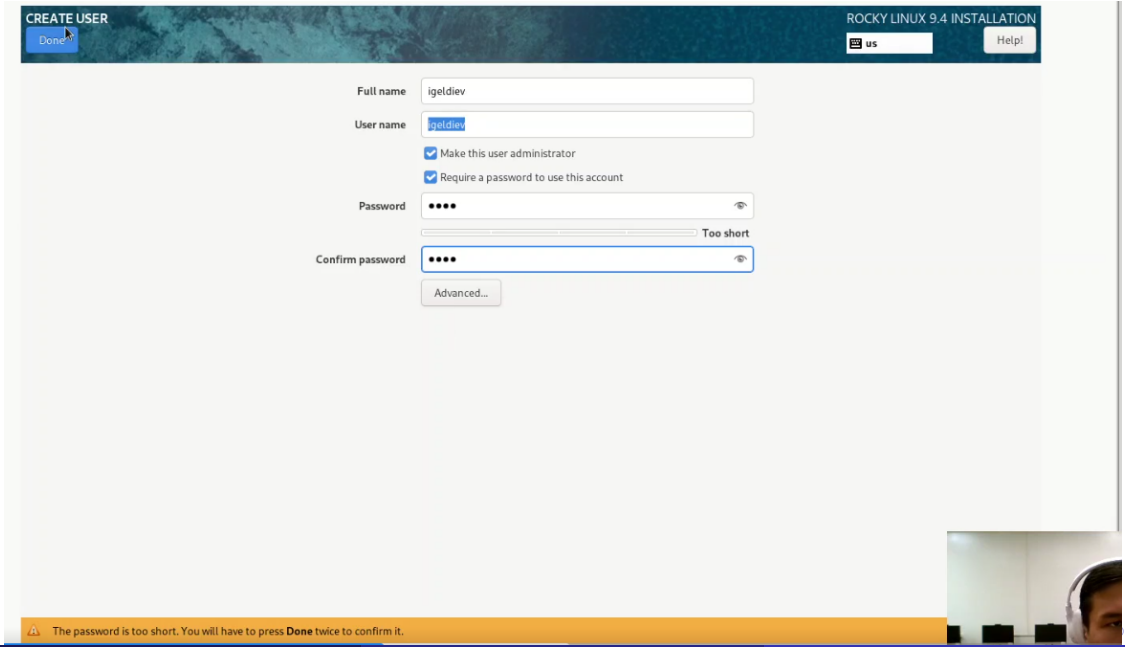


Включите сетевое соединение и в качестве имени узла укажите user.localdomain, где вместо user укажите имя своего пользователя в соответствии с соглашением об именовании.



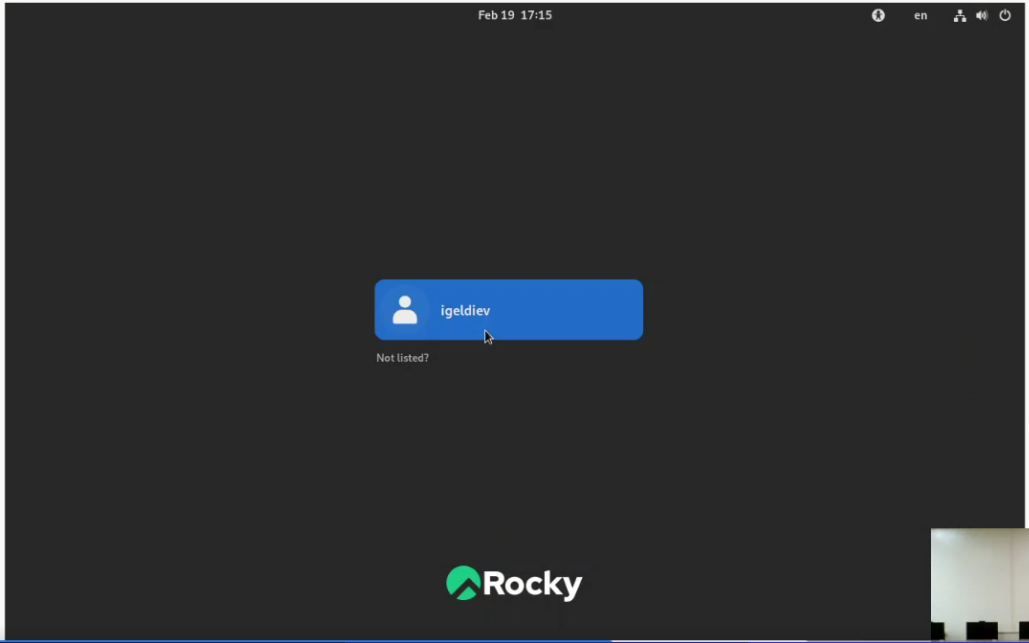
Установите пароль для root и пользователя с правами администратора



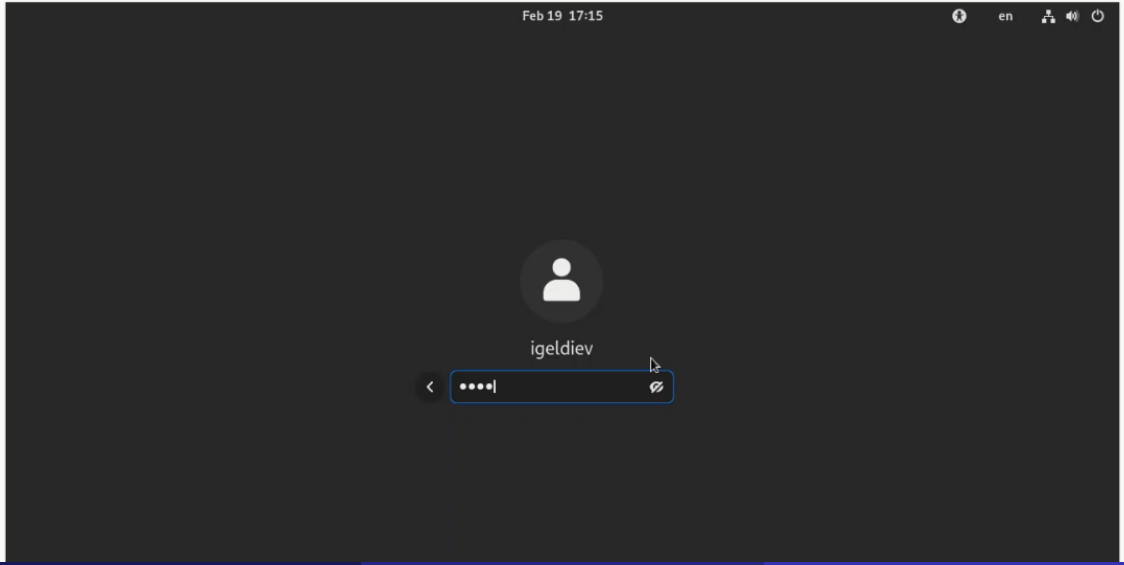

CREATE USER
Done
ROCKY LINUX 9.4 INSTALLATION
us
Help!
Full name
igeldiev
User name
igeldiev
Make this user administrator
Require a password to use this account
Password
Too short
Confirm password
Advanced...
The password is too short. You will have to press Done twice to confirm it.

После завершения установки операционной системы корректно перезапустите виртуальную машину и при запросе примите условия

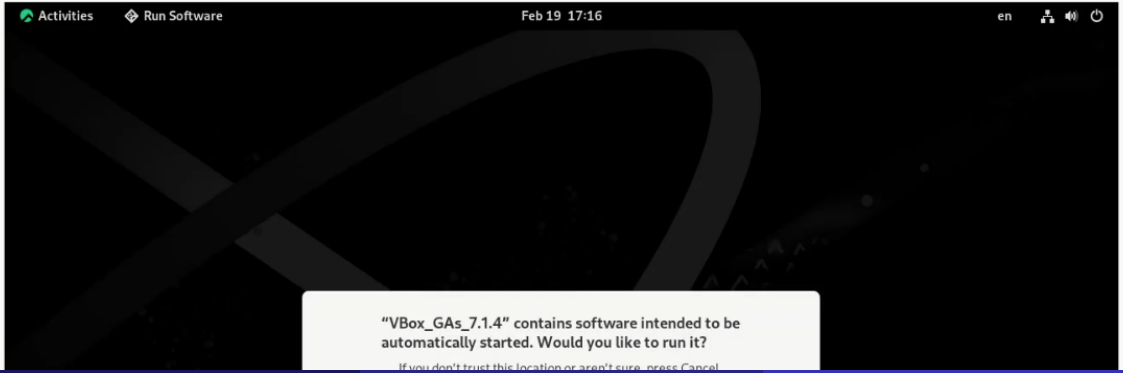
лицензии. В VirtualBox оптический диск должен отключиться автоматически, но если это не произошло, то необходимо отключить носитель информации с образом, выбрав Свойства Носители Rocky-номер-версии.iso Удалить устройство.


Feb 19 17:15
en
igeldiev
Not listed?
Rocky

Войдите в ОС под заданной вами при установке учётной записью.



В меню Устройства виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС , при необходимости введите пароль пользователя root вашей виртуальной ОС. После загрузки дополнений нажмите Return или Enter и корректно перезагрузите виртуальную машину.

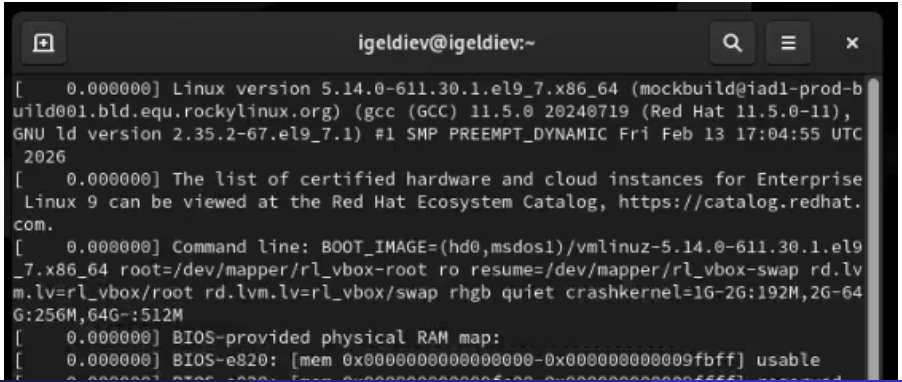


Раздел 4

Домашнее задание

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg. Можно просто просмотреть вывод этой команды:

```
dmesg | less
```



Можно использовать поиск с помощью grep:

```
dmesg | grep -i " ,       "
```

Версия ядра Linux (Linux version).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | less
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 5.14.0-611.30.1.el9_7.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)
, GNU ld version 2.35.2-67.el9_7.1) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb 13 17:04:55 UTC 2026
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "
```

Рисунок 21: 20

Частота процессора (Detected Mhz processor).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "Mhz"
[    0.000026] tsc: Detected 1704.000 MHz processor
[    2.972234] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:e4:8d:6d
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рисунок 22: 21

Модель процессора (CPU0).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.220362] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz (family: 0x6, model: 0x9e, stepping: 0xa)
```

Рисунок 23: 22

Объем доступной оперативной памяти (Memory available).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "memory"
[    0.018622] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.018624] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0630-0xdfff2982]
[    0.018625] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.018626] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.018627] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02b3]
[    0.018627] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02c0-0xdfff062b]
[    0.019228] Early memory node ranges
[    0.038903] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.038908] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.038911] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.038912] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.038913] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[    0.038914] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebfffff]
[    0.038916] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.038917] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.038918] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.038919] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfffbffff]
[    0.038920] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.117166] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.252371] Memory: 7298624K/7863864K available (16384K kernel code, 5778K rwdata, 14012K rodata, 4076K init, 7300K bss, 559916K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.253211] x86/mm: Memory block size: 128MB
```

Рисунок 24: 23

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.117045] SRBDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[    0.117049] GDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[    3.267680] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рисунок 25: 24

Тип файловой системы корневого раздела.

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "rootfs"
[    0.340142] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
```

Рисунок 26: 25

Последовательность монтирования файловых систем

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "mounted"
[    6.099147] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    6.099602] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    6.099843] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    6.100154] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
```

Рисунок 27: 26

Выводы

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настроил минимально необходимые для дальнейшей работы сервисов